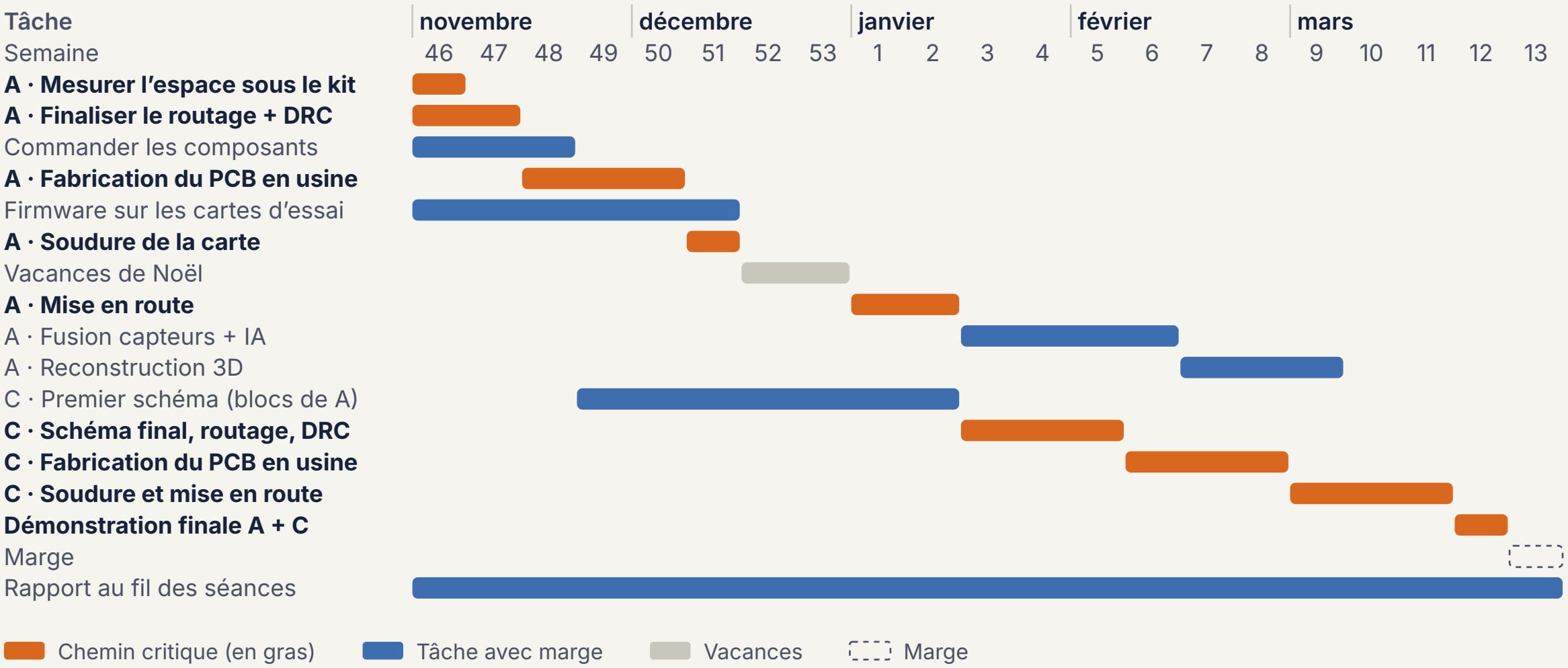
GANTT : prototypes A et C, 20 semaines jusqu'à la démo



Neuf jalons pour suivre l’avancement

Date	Jalon
20 nov.	A : fichiers de fabrication envoyés, DRC sans erreur
27 nov.	Composants reçus (les deux lidars sont déjà là)
11 déc.	A : PCB nus reçus de l’usine
18 déc.	A : carte soudée à la main et contrôlée
15 janv.	A : carte validée (alimentations, IMU, Wi-Fi, lidar)
5 févr.	C : fichiers de fabrication envoyés
12 févr.	A : fusion lidar + IMU + caméra et IA sur le NPU
19 mars	C : carte soudée et mise en route
26 mars	Démonstration finale A + C, rapport rendu

Hypothèses

- Échéance fin mars 2027 (la note de précadrage indique « mars 2026 », à confirmer)
- Deux lidars déjà en main, un pour A et un pour C
- Cartes d’essai IMU, lidar et Wi-Fi déjà disponibles
- PCB nus fabriqués en usine en 3 semaines environ, soudés à la main
- C (STM32H7S3) reprend les blocs lidar, IMU et Wi-Fi validés sur A
- Pas de séance du 19 déc. au 3 janv.

Chemin critique : la carte A, puis la carte C

1 · 1,5 sem.

A : mesurer le kit, finir le routage, DRC

10 → 20 nov.

→

2 · 3 sem.

A : fabrication du PCB en usine

23 nov. → 11 déc.

→

3 · 1 sem.

A : soudure de la carte

14 → 18 déc.

→

4 · 2 sem.

A : mise en route

4 → 15 janv.

→

5 · 3 sem.

C : schéma final, routage, DRC

18 janv. → 5 févr.

→

6 · 3 sem.

C : fabrication du PCB en usine

8 → 26 févr.

→

7 · 3 sem.

C : soudure et mise en route

1er → 19 mars

→

Démo A + C

22 → 26 mars, 0,5 sem. de marge

échéance fin mars

En parallèle, avec ≈ 2 sem. de marge : commande des composants, firmware sur les cartes d'essai, premier schéma de C dès décembre, fusion + IA et reconstruction 3D sur la carte A, rapport.

Où se joue le planning

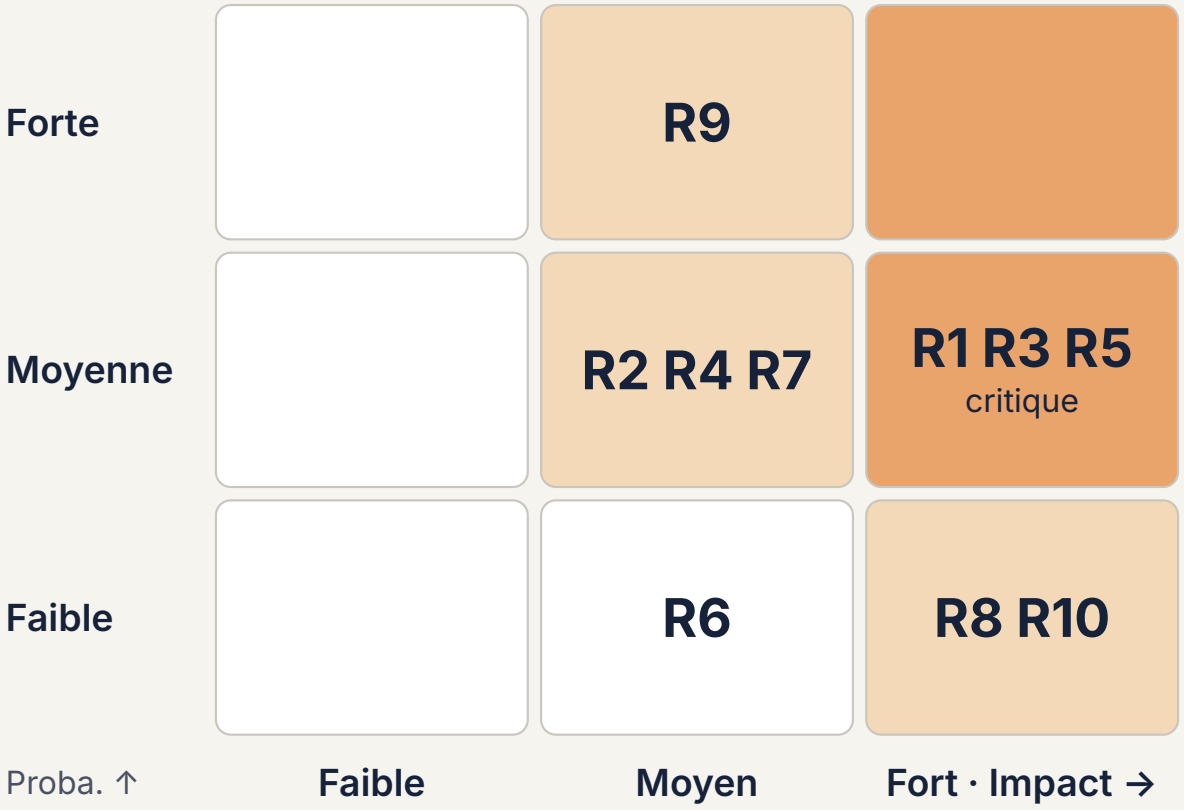
0,5

semaine de marge sur tout le projet

Le prototype C prend presque toute la marge : un seul retard d'usine suffit à la consommer.

Tâche	Marge	Ce qui peut la décaler
A : routage + DRC	0	Chaque jour perdu retarde la fabrication de A, puis celle de C
Fabrication A, puis C	0	3 sem. d'usine chacune, transport compris
Soudure A et C	0	Soudure à la main ; deux lidars seulement, aucun de rechange
C : schéma final, routage	0	Ne peut se terminer qu'après la validation de A (15 janv.)
Fusion + IA, reconstruction 3D	≈ 2 sem.	Développées sur A pendant que C est fabriquée
Commande des composants	≈ 2 sem.	Lidars déjà en main : plus de risque de 26 sem. de délai
Firmware sur cartes d'essai	≈ 2 sem.	Cartes IMU, lidar et Wi-Fi déjà disponibles

Registre des risques : la fabrication des cartes concentre les risques forts



R1 Lidar abîmé à la soudure : deux exemplaires, aucun de rechange
R2 Soudure ratée de l'IMU ou du Wi-Fi (LGA)
R3 Erreur non vue dans le routage (A ou C)
R4 Soudure manuelle complète, dont le LQFP-144 de C
R5 Retard de l'usine sur le PCB A ou C
R6 Portée Wi-Fi réduite par les parties métalliques du kit
R7 Fusion et IA en retard sur le planning
R8 Kit N6 cassé ou perdu (exemplaire unique)
R9 Prototype C pas terminé à temps
R10 I3C instable à travers le translateur

Chaque risque fort a un plan de repli

Risque	Proba. / impact	Prévention	Plan de repli
R1 Lidar abîmé à la soudure	Moyenne / fort	Souder le lidar en dernier, après test des alimentations et un essai LGA sur l'IMU	Carte d'essai du lidar déjà disponible
R3 Erreur de routage	Moyenne / fort	DRC sans erreur, relecture à deux, empreintes imprimées à l'échelle 1	Corrections par fils ; pour C, reprendre les blocs validés de A
R5 Retard de l'usine	Moyenne / fort	Commander A le 20 nov. ; dessiner C dès décembre pour le commander le 5 févr.	Fabrication express pour C
R9 Prototype C hors délai	Forte / moyen	Premier schéma de C pendant la fabrication de A	Démonstration finale sur A, C présentée où elle en est
R4 Soudure manuelle complète	Moyenne / moyen	Pochoir pour toute la carte, montage bloc par bloc avec un test entre chaque	Cartes d'essai IMU et Wi-Fi pour avancer le firmware

R2, R6, R7, R8 et R10 sont suivis en séance, avec le registre de la note de précadrage.